

Reporte Técnico de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante	Alexander Guaman
Asignatura	Matemáticas Discretas
Ciclo	1er Ciclo
Unidad	Unidad 1: Lógica Matemática
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla habilidades de razonamiento lógico para solucionar problemas ligados a la ingeniería, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001 Fase 1
Título de la Práctica	Proposiciones, Conectores Lógicos, Inferencia, Deducción y Tablas de Verdad
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	06 de abril al 15 de mayo de 2026
Horario	Lunes, martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación / Aula Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (3 horas por sesión APE)

1. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar y clasificar proposiciones lógicas simples y compuestas, distinguiendo entre proposiciones y enunciados no proposicionales.
- Comprender y aplicar los conectores lógicos fundamentales (negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional) en la formulación de expresiones lógicas.
- Construir tablas de verdad para proposiciones compuestas, determinando su valor de verdad en todos los casos posibles.
- Aplicar las leyes de inferencia y deducción lógica para resolver problemas de razonamiento lógico en contextos computacionales y de ingeniería.
- Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, pensamiento crítico y resolución de problemas, integrando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ética en el aprendizaje.



2. Materiales y Reactivos

- Pizarra y marcadores
- Proyector multimedia
- Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad
- Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica
- Calculadora científica
- Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia)

3. Equipos y Herramientas

- PC o laptop (mínimo 1 por estudiante)
- Plataforma EVA de la UNL para entrega de evidencias
- Entorno virtual de aprendizaje (EVA-UNL)
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki
- Software de presentación (PowerPoint, Canva)
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

1. Identificación **de conceptos fundamentales**: Se inició con la definición y clasificación de proposiciones lógicas, distinguiendo entre oraciones simples y compuestas, así como diferenciándolas de enunciados no proposicionales.
2. Estudio **de conectores lógicos**: Se analizaron los operadores fundamentales como la negación ($\neg$), conjunción ($\wedge$) y disyunción ($\vee$), comprendiendo su función y representación formal.
3. Traducción **al lenguaje formal**: Se realizaron ejercicios de práctica para convertir enunciados del lenguaje natural a expresiones lógicas matemáticas.
4. Cálculo **de la estructura de tablas de verdad**: Se aplicó la fórmula 2^n (donde n es el número de proposiciones) para determinar la cantidad de filas necesarias en cada tabla de verdad.
5. Construcción **y resolución de tablas de verdad**: Se elaboraron tablas de verdad para proposiciones compuestas con el fin de determinar sus valores resultantes en todas las combinaciones posibles.
6. Aplicación **de inferencia y deducción**: Se utilizaron leyes lógicas para resolver problemas de razonamiento aplicados a contextos de ingeniería y computación.
7. Trabajo **colaborativo y registro de evidencias**: Se desarrollaron las actividades de forma grupal (máximo 5 personas), registrando de manera individual y manual los ejercicios en hojas de trabajo para su posterior digitalización y entrega en la plataforma EVA-UNL.

5. Resultados 1)

¿Qué es una proposición?

- Una proposición es una oración que afirma o niega algo y puede ser verdadero (1) o falso (0).

2) ¿Qué es una tabla de verdad?

- Las tablas de verdad son herramientas gráficas de la lógica proposicional que muestran como el valor de verdad de una proposición compuesta depende de verdad de una proposición compuesta depende de sus partes simples y conectores lógicos.

3) ¿Qué es la conjunción de p y q? ¿Cómo se denota?

- La conjunción de dos proposiciones p y q es un operador lógico que vincula ambas afirmaciones para formar una nueva, la cual solo se considera verdadera si las dos partes que la componen son verdaderas simultáneamente en el lenguaje cotidiano, equivale a la palabra "y", y en matemáticas o lógica formal se denota mediante el símbolo " $\wedge$ "

4) Proporcione la tabla de verdad para la conjunción de p y q

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

5) ¿Qué es la disyunción de p y q? ¿Cómo se denota?

- La disyunción de dos proposiciones p y q es un operador lógico que conecta ambas afirmaciones para indicar que al menos una de ellas es verdadera y a diferencia de la conjunción, esta operación solo resulta falsa cuando ambas proposiciones son falsas al mismo tiempo incluso si una de las dos o ambas es verdadera, el resultado final será verdadero, aunque en nuestro lenguaje común equivale a la palabra "o" y formalmente se denota con el símbolo " $\vee$ "

6) Proporcione la tabla de verdad para la disyunción de p y q

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

7) ¿Qué es la negación de p? ¿Cómo se denota?

- La negación de p o $\neg p$ es la contradicción de esta, es decir que si su valor es verdad cambia a falso y generalmente se lo denota con el signo $\neg$.

8) Proporcione la tabla de verdad para la negación de p

p	$\neg p$
---	----------

V	F
F	V

9) Ejemplos de expresiones lógicas a partir de enunciados del lenguaje natural.

Lenguaje Natural	Proposiciones Simples	Expresiones Lógicas	Conector
"Hoy no está lloviendo"	p = Hoy está lloviendo	$\neg p$	Negación (no)
"Mañana voy al cine y a comer"	p = Mañana voy al cine q = A comer	$p \wedge q$	Conjunción (y)
"Salgo a jugar o me quedo en casa"	p = Salgo a jugar q = Me quedo en casa	$p \vee q$	Disyunción (o)

6. Preguntas de control

1. ¿Qué es una expresión lógica y como se calcula las filas de las tablas de verdad a partir de las proposiciones?

- Una expresión lógica es una combinación de proposiciones y conectores lógicos como lo es la negación, conjunción o disyunción que representan un razonamiento lógico además para determinar el número de filas de una tabla de verdad, se utiliza la fórmula donde la base 2 representa los dos posibles valores de verdad (verdadero o falso) y el exponente n es el número de proposiciones que están ya dadas

7. Conclusión

- En esta práctica logramos identificar y también clasificar las proposiciones para diferenciar bien cuáles son proposiciones simples y cuáles compuestas incluso aprendimos a usar los conectores lógicos para pasar lo que decimos normalmente a expresiones matemáticas y al armar las tablas de verdad, pudimos ver cómo cambian los resultados según los valores de cada parte. Por último, consideramos que todo esto nos sirvió para mejorar el razonamiento lógico y aprender a trabajar mejor en equipo.

9. Recomendación

- Para mejorar la práctica creemos que sería muy útil incluir más ejercicios que logren conectar la lógica matemática con situaciones reales de la ingeniería y la computación, también al implementar herramientas digitales o simuladores lógicos consideramos que ayudaría a comprobar las tablas de verdad de forma más rápida y dinámica, reforzando así el aprendizaje que tuvimos en el aula.

10. Reflexión crítica

- En esta práctica aprendimos a reconocer y clasificar las proposiciones lógicas, entendiendo que son oraciones que pueden ser verdaderas o falsas, también sobre el uso de conectores como la negación, conjunción y disyunción incluso aprendiendo a construir tablas de verdad para ver cómo cambian los resultados según las combinaciones de verdad de cada parte, comprendiendo que el razonamiento lógico es clave para resolver problemas en nuestra carrera de computación e ingeniería.

8. Bibliografía

Básica:

- Oscar Levin, University of Northern Colorado (2022). Discrete Mathematics: An Open Introduction – 4th Edition. Universidad Tecnológica de Pereira. ISBN: 9781534970748.
- Harris Kwon (2024). A Spiral Workbook for Discrete Mathematics. Milne Open Textbooks. ISBN: 978-1-956862-01-0.

Complementaria:

- André Greiner-Petter (2023). Making Presentation Math Computable. Springer. ISBN: 978-3-658-40472-7.
- Kevin Powell (2025). Discrete Perspectives in Mathematics – Second Edition.
- Kazushi Ikeda et al. (2024). Advanced Mathematical Science for Mobility Society. Springer. ISBN: 978-981-99-9771-8.

Recursos de Internet:

- PLATZI. (2025). Curso de Matemáticas Discretas. Disponible en: <https://platzi.com>
- Juan Miguel León Rojas. Cuestiones Matemáticas Discretas. Disponible en: <https://www.ugr.es>
- Oscar Levin. Discrete Mathematics (Levin). Disponible en: <https://discrete.openmathbooks.org>

9. Anexos

A continuación, se presentan las evidencias de participación de cada integrante del grupo durante el desarrollo de la práctica.

- Camila Beltrán:

APC 1 FASE 1

Nombre: Camila A. Beltrán Ramírez
Fecha: Mié, 14 de Abril de 2026.
Docente: Mario E. Guerra Hurtado
Ciclo: 1er Ciclo "A"
Asignatura: Matemáticas Discretas

1. ¿Qué es una proposición?
Son Oraciones lógicas que afirman o niegan algo y que puede clasificarse como verdadera (V) o Falsa (F), pero nunca ambas.

2. ¿Qué es una tabla de verdad?
Es un diagrama que permite determinar el valor lógico de una proposición compuesta es verdadera, falsa o variada.

3. ¿Qué es la conjunción de p y q? ¿Cómo se denota?
La conjunción de p y q es una operación lógica que combina dos proposiciones simples para formar una compuesta, siendo verdadera solo si ambas proposiciones lo son también. Se denota con el símbolo ($\wedge$) ejm: ($p \wedge q$)

4. Prepare la tabla de verdad para la conjunción de p y q.

P	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

5. ¿Qué es la disyunción de p y q? ¿Cómo se denota?
La disyunción de dos proposiciones p y q es un operador lógico que conecta ambas afirmaciones resultando verdadera si al menos una de ellas es verdadera o ambas. Se denota como: ($p \vee q$)

6. Prepare la tabla de verdad para la disyunción de p y q.

P	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

7. ¿Qué es la negación de p? ¿Cómo se denota?
La negación de una proposición p es una operación lógica que invierte su valor de verdad: Si p es verdadera su negación es Falsa y viceversa.

8. Prepare la tabla de verdad para la negación de p.

P	$\neg p$
V	F
F	V

Escaneado con CamScanner

• Lady Guamán:

APC 1 Fase 1

Nombre: Lady Guamán
Fecha: 14-04-2026
Asignatura: Matemática Discreta

1- ¿Qué es una proposición?
Una proposición es una oración que afirma o niega algo y puede ser verdadero o falso.

2- ¿Qué es una tabla de verdad?
Las tablas de verdad son herramientas gráficas de la lógica proposicional que muestran como el valor de la verdad de una proposición compuesta depende de sus partes simples y conectores lógicos.

3- ¿Qué es la conjunción de p y q? ¿Cómo se denota?
La conjunción de dos proposiciones p y q es una operación lógica que es verdadera si ambas son verdaderas. Se denota mediante el símbolo $\wedge$ como $p \wedge q$.

4- Prepare la tabla de verdad para la conjunción de p y q.

P	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

5- ¿Qué es la disyunción de p y q? ¿Cómo se denota?
La disyunción de dos proposiciones p y q es una operación lógica que es V si alguna de las proposiciones es verdadera. Se denota mediante el símbolo $\vee$ como $p \vee q$.

6- Prepare la tabla de verdad para la disyunción de p y q.

P	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

7- ¿Qué es la negación de p? ¿Cómo se denota?
Es un operador lógico que invierte su valor de verdad y se denota como $\neg p$.

8- Prepare la tabla de verdad para la negación de p.

P	$\neg p$
V	F
F	V

• Alexander Guamán:

Matemáticas

Nombre: Alexander Ventura Guaman Pali

Docente: Ing. Mario Huacal

Ciclo: 1^{er}

1. ¿Qué es una proposición?

Es una oración que puede ser verdadera o falsa pero no ambas.

Ejm. "Hoy es lunes" puede ser verdad o mentira.

2. ¿Qué es una tabla de verdad?

Es una tabla donde se muestra todas las posibles combinaciones de valores (verdadero o falso) de una proposición o varias y el resultado final. Sirve para ver cómo se comporta algo lógico.

3. ¿Qué es una conjunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

Es una operación lógica que llega a formar una proposición compuesta, representada como $p \wedge q$ y se lee " p y q ". Se denota mediante el símbolo $\wedge$ ($p \wedge q$) se considera falsa si alguna de las proposiciones es falsa.

4. ¿Qué es una tabla de verdad de $p \wedge q$?

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

5. ¿Qué es la disyunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

Es una operación lógica que mediante el conector "o" de dos proposiciones permite que p y q puedan ser verdaderas a la vez.

Se denota mediante el símbolo lógico o $\vee$ como $p \vee q$ que se lee " p o q " si al menos una de las proposiciones es verdadera para una proposición compuesta.

6. Tabla de verdad $p \vee q$

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

7. ¿Qué es la negación de p ? ¿Cómo se denota?

La negación es ~~denota~~ básicamente decir lo contrario de una proposición. Si una afirmación dice algo, la negación lo vuelve completamente. Se representa $\neg p$ o $\sim p$.

8. Tabla de verdad $\neg p$

p	$\neg p$
V	F
F	V

• Juan Pablo Jumbo Orellana:

Actividad práctica experimental

Nombre: Juan Pablo Jumbo Orellana

1. ¿Qué es una proposición?

Una proposición es un enunciado que puede ser falso o verdadero pero no puede ser ambos a la vez, un ejemplo de una proposición normal podría decir que "La capital de Ecuador es Quito" siendo esta una proposición verdadera.

2. ¿Qué es una tabla de verdad?

Se puede decir que es una forma de organizar todas las posibles combinaciones de los valores ya sea verdad V o falso F además se realizan operaciones lógicas mediante conectores como $\neg$, $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ "condicional", $\leftrightarrow$ "bicondicional" permitiendo saber si el resultado es una tautología o una contradicción.

3. ¿Qué es la conjunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

La conjunción de dos proposiciones se las escribe con el signo " $\wedge$ " es por eso que la conjunción de p y q puede escribirse como " $p \wedge q$ " siendo esta la unión de p y q mediante ese conector lógico.

4. Proporcione la Tabla de verdad para la conjunción de p y q

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

como se ve $p \wedge q$ la fórmula es " $\wedge$ "

la conjunción de p y q se escribe como $p \wedge q = p \wedge q$.

5. ¿Qué es la disyunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

La disyunción de dos proposiciones se las escribe con el signo " $\vee$ " es por eso que la disyunción de p y q puede escribirse como " $p \vee q$ " siendo esta

la union de p y q mediante ese conector logico

6. Proporcione la tabla de verdad de la disyunion de p y q

como se usa p y q la formula es $p \vee q$

la disyunion de p y q se escribe como $p \vee q = p \vee q$

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

7. ¿Que es la negacion de p ? ¿Como se denota?

la negacion de p o $\neg p$ es la contradiccion de la misma cosa si su valor es verdad cambia a falso, generalmente se lo denota con el signo " $\neg$ " o tambien " $\sim$ "

8. Proporcione la tabla de verdad para la negacion de p

la negacion de p es $\neg p$ entonces $\neg \neg p = p$

p	$\neg p$
V	F
F	V